

## Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: **Nitronium tetrafluoroborate, 0.3 to 0.5M solution in sulfolane**  
Cat No. : **H34069**  
Molekulový vzorec **B F4 N O2**

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; [ntic@ntic.sk](mailto:ntic@ntic.sk)

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  
INFORMAČNÉ CENTRUM - Núdzové  
informačné služby +421 2 54 774 166

## Oddiel 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nitronium tetrafluoroborate, 0.3 to 0.5M solution in sulfolane

Dátum revízie 30-XI-2024

## Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## Nebezpečnosť pre zdravie

Žieravosť/dráždivosť pre kožu  
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí  
Reprodukčná toxicita

Kategória 1 B (H314)  
Kategória 1 (H318)  
Kategória 1B (H360)

## Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

## Výstražné upozornenia

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
H360 - Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

## Bezpečnostné upozornenia

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre  
P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie  
P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou  
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní  
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

## Dalšie označenie EÚ

Len pre profesionálnych používateľov

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Pri kontakte s vodou sa rozkladá

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## **ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách**

## 3.2. Zmesi

| Zložka | Č. CAS | Č. ES | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008 |
|--------|--------|-------|---------------------|-------------------------------------------------|
|--------|--------|-------|---------------------|-------------------------------------------------|

ALFAAH34069

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nitronium tetrafluoroborate, 0.3 to 0.5M solution in sulfolane

Dátum revízie 30-XI-2024

|                                  |            |                   |       |                                           |
|----------------------------------|------------|-------------------|-------|-------------------------------------------|
| Tetramethylene sulfone           | 126-33-0   | EEC No. 204-783-1 | ca 95 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Repr. 1B (H360)    |
| Borate(1-), tetrafluoro-, nitryl | 13826-86-3 | EEC No. 237-533-5 | ca 5  | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ukážite túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pred opakovaným použitím kontaminovanej odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Okamžite zavolajte lekára.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa. Okamžite zavolajte lekára.

#### Inhalácia

Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Postihnutú osobu premiestnite z priestoru expozície a umožnite jej ľahnúť si. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Okamžite zavolajte lekára.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

#### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené.

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Hasiaci prášok, Suchý piesok, Pena odolná voči alkoholu.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nepoužívajte súvislý prúd vody - môže sa trieštiť a rozšíriť oheň.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nitronium tetrafluoroborate, 0.3 to 0.5M solution in sulfolane

Dátum revízie 30-XI-2024

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Produkt spôsobuje poleptanie očí, pokožky a slizníc.

## Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>), Fluorovodík, Oxidy bóru.

## 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## Oddiel 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Udržujte v chlade. Uchovávajte pod inertnou atmosférou. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Priestory s horlavinami. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Priestory so žieravinami.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nitronium tetrafluoroborate, 0.3 to 0.5M solution in sulfolane

Dátum revízie 30-XI-2024

## 8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície  
zoznam source

| Zložka                 | Lotyšsko | Litva                          | Luxembursko | Malta | Rumunsko |
|------------------------|----------|--------------------------------|-------------|-------|----------|
| Tetramethylene sulfone |          | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> IPRD |             |       |          |

| Zložka                 | Rusko                     | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| Tetramethylene sulfone | MAC: 40 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |         |         |

### Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

### Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

### Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                                    | Akútne účinky<br>Miestny (Kožený) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožený) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožený) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožený) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Tetramethylene sulfone<br>126-33-0 ( ca 95 ) |                                   |                                     |                                      | DNEL = 0.04mg/kg<br>bw/day             |

| Component                                    | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tetramethylene sulfone<br>126-33-0 ( ca 95 ) |                                           |                                             |                                              | DNEL = 2.16mg/m <sup>3</sup>                   |

### Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                                    | Sladká voda    | Sladká voda<br>sedimentu        | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(poľnohospodárs<br>tvo) |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tetramethylene sulfone<br>126-33-0 ( ca 95 ) | PNEC = 0.1mg/L | PNEC = 0.39mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L     | PNEC = 100mg/L                                  | PNEC = 0.02mg/kg<br>soil dw     |

| Component                                    | Morská voda     | Morská voda<br>sedimentu | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec | Vzduch |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Tetramethylene sulfone<br>126-33-0 ( ca 95 ) | PNEC = 0.01mg/L | PNEC =<br>0.039mg/kg     |                            |                        |        |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nitronium tetrafluoroborate, 0.3 to 0.5M solution in sulfolane

Dátum revízie 30-XI-2024

|  |  |             |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|
|  |  | sediment dw |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spích v blízkosti pracoviska. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc              | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Nitrilový kaučuk<br>Viton (R) | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencnej doby, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou, aby zabránili kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** nízkou teplotou varu organické rozpúšťadlá Typ AX Hnedá zodpovedajúce EN371 alebo Organski plni in hlapi filter Typ A Hnedá v skladi z EN14387

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenstvo                       | Kvapalina                             |
| Vzhľad                           | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Zápach                           | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Prahová hodnota zápachu          | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |
| Teplota mäknutia                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |
| Teplota varu/destilačné rozpätie | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nitronium tetrafluoroborate, 0.3 to 0.5M solution in sulfolane

Dátum revízie 30-XI-2024

|                                         |                                       |                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Horľavosť (Kvapalina)                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                      |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota vzplanutia                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Viskozita                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Rozpustnosť vo vode                     | Pri kontakte s vodou sa rozkladá      |                                                |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                |
| Zložka                                  | log Pow                               |                                                |
| Tetramethylene sulfone                  | <0                                    |                                                |
| Tlak pár                                | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 1.268                                 |                                                |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                      |
| Hustota pár                             | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | (Vzduch = 1,0)                                 |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                                                |

## 9.2. Iné informácie

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | B F4 N O2                             |
| Molekulová hmotnosť  | 132.81                                |
| Rýchlosť odparovania | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Horľavý plyn.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Kyseliny. Zásady.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Oxidy dusíka (NOx). Fluorovodík. Oxidy bóru.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

a) akútna toxicita;

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nitronium tetrafluoroborate, 0.3 to 0.5M solution in sulfolane

Dátum revízie 30-XI-2024

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Orálna    | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené<br>ATE = 2043 mg/kg |
| Dermálna  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené                     |
| Inhalácia | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené                     |

## Toxikologické dáta zložiek

| Zložka                 | LD50 orálne               | LD50 dermálne             | LC50 Vdýchnutie            |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Tetramethylene sulfone | LD50 = 1941 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 12 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) poleptanie kože/podráždenie kože; Kategória 1 B

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí; Kategória 1

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;  
Respiračné K dispozícii nie sú žiadne údaje  
Koža K dispozícii nie sú žiadne údaje

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita; K dispozícii nie sú žiadne údaje  
V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita; Kategória 1B

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia; K dispozícii nie sú žiadne údaje

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia; K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány Žiadne známe.

j) aspiračná nebezpečnosť K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nitronium tetrafluoroborate, 0.3 to 0.5M solution in sulfolane

Dátum revízie 30-XI-2024

## 12.1. Toxicita

### Ekotoxické účinky

Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Obsahuje látku, ktorá je: Škodlivý pre vodné organizmy. Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. Reaguje s vodou, aby žiadna Údaje o ekologickej toxicite pre látku k dispozícii.

| Zložka                 | Sladkovodné ryby                               | perloočka veľká                               | Sladkovodné riasy                                        |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tetramethylene sulfone | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Oryzias latipes) | EC50 = 852 mg/L, 48h (Daphnia magna) OECD 202 | EC50: > 1000 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradovateľnosť  
Degradácia v ežiarni  
odpadových vód

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií. Pri kontakte s vodou sa rozkladá. Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vód. Pri kontakte s vodou sa rozkladá.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Výrobok nepodlieha bioakumulácii vzhľadom na reakciu s vodou

| Zložka                 | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|------------------------|---------|----------------------------------|
| Tetramethylene sulfone | <0      | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

## 12.4. Mobilita v pôde

Pri kontakte s vodou sa rozkladá. Pravdepodobne sa nerozširuje v okolitom prostredí.

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Pri kontakte s vodou sa rozkladá.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektne endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické

znečisťujúce látky

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nitronium tetrafluoroborate, 0.3 to 0.5M solution in sulfolane

Dátum revízie 30-XI-2024

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

### IMDG/IMO

|                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3265                                            |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka žieravá, kyslá, anorganická, kvapalná, i.n. |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                                 |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                                |

### ADR

|                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3265                                            |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka žieravá, kyslá, anorganická, kvapalná, i.n. |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                                 |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                                |

### IATA

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3265                                     |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.* |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                          |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                         |

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

X = uvedené, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                           | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetramethylene sulfone           | 126-33-0   | 204-783-1 | -      | -   | X     | X    | KE-33510 | X    | X    |
| Borate(1-), tetrafluoro-, nitryl | 13826-86-3 | 237-533-5 | -      | -   | -     | X    | -        | -    | -    |

| Zložka                 | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetramethylene sulfone | 126-33-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nitronium tetrafluoroborate, 0.3 to 0.5M solution in sulfolane

Dátum revízie 30-XI-2024

|                                  |            |   |        |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|------------|---|--------|---|---|---|---|---|
| Borate(1-), tetrafluoro-, nitril | 13826-86-3 | X | ACTIVE | - | X | - | X | - |
|----------------------------------|------------|---|--------|---|---|---|---|---|

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Nevzťahuje sa

| Zložka                           | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetramethylene sulfone           | 126-33-0   | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |
| Borate(1-), tetrafluoro-, nitril | 13826-86-3 | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                           | Č. CAS     | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetramethylene sulfone           | 126-33-0   | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| Borate(1-), tetrafluoro-, nitril | 13826-86-3 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**  
Nevzťahuje sa

**Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?**  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci

Vezmite na vedomie smernicu 92/85/ES o ochrane tehotných a dojčiacich žien pri práci

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 1 (samoklasifikácia)

| Zložka                 | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Tetramethylene sulfone | WGK1                            |                         |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: Iné informácie

## Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nitronium tetrafluoroborate, 0.3 to 0.5M solution in sulfolane

Dátum revízie 30-XI-2024

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

H360 - Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

H302 - Škodlivý po požití

## Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

**Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikálne nebezpečenstvo** Na základe údajov z testov

**Nebezpečenstvo pre zdravie** Spôsob výpočtu

**Nebezpečenstvo pre životné prostredie** Spôsob výpočtu

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spáč.

Požiarne prevencia a represia, identifikácia nebezpečenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

**Pripravil**

Health, Safety and Environmental Department

**Dátum uvoľnenia**

19-XI-2009

**Dátum revízie**

30-XI-2024

**Zhrnutie revízie**

Aktualizované oddiely KBÚ.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Nitronium tetrafluoroborate, 0.3 to 0.5M solution in sulfolane

Dátum revízie 30-XI-2024

---

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**